PLATAFORMA WEB PARA LA GESTIÓN DE UNA ÓPTICA

Raúl Miguel Almarza Robles

CICLO FORMATIVO DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

FP Euroformac Moncloa

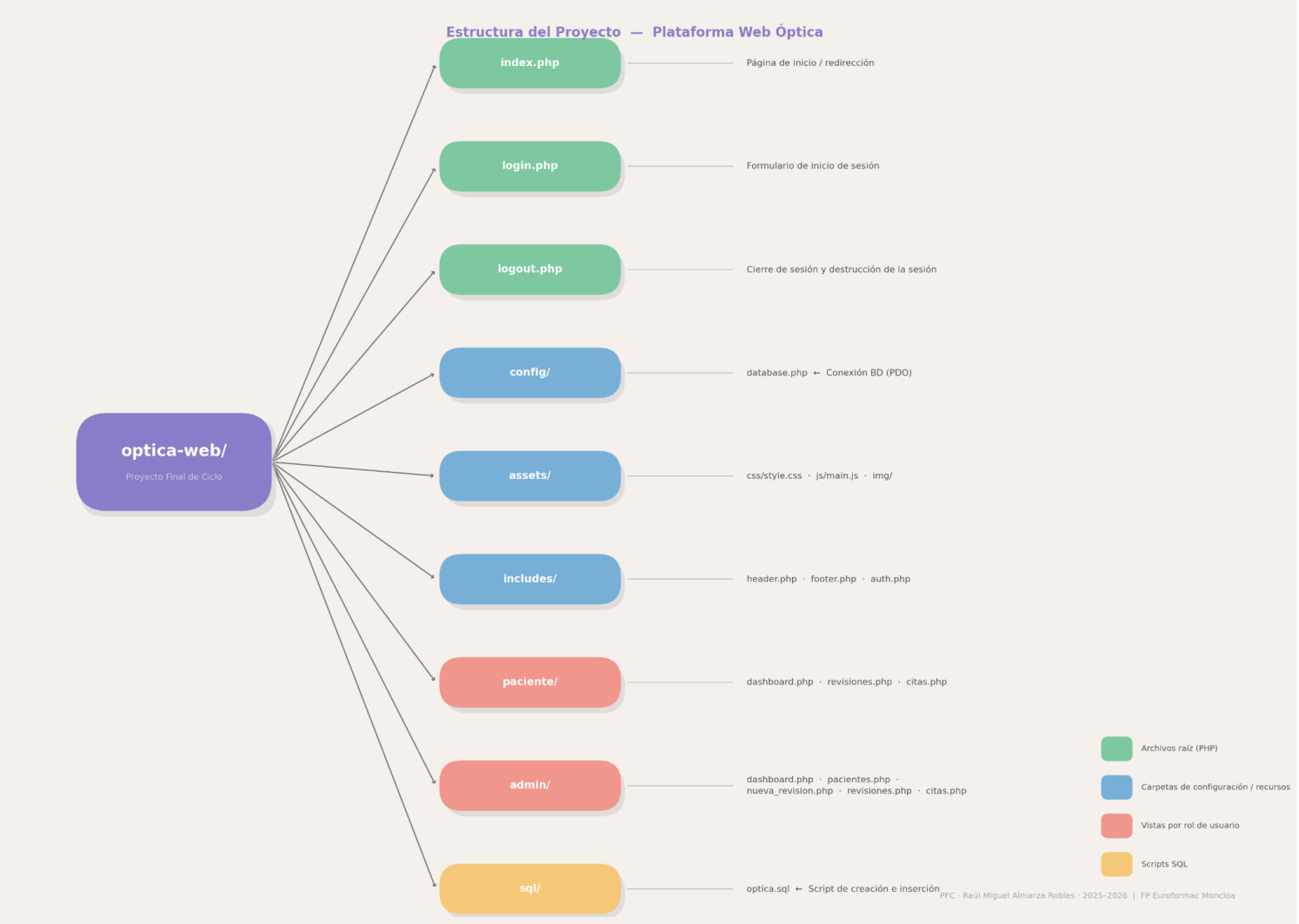
Tutor: Eugenio Rodríguez Velasco

Marzo 2026

1. Estructura del Proyecto

La aplicación sigue la arquitectura MVC simplificada habitual en proyectos PHP procedural, separando la configuración, los componentes reutilizables, los recursos estáticos y las vistas según el tipo de usuario.

1.1 Árbol de directorios



1.2 Descripción de los directorios principales

Directorio	Descripción
config/	Parámetros de conexión a la base de datos.
assets/	Recursos estáticos: hojas CSS, JavaScript e imágenes.
includes/	Fragmentos PHP reutilizables
paciente/	Vistas accesibles únicamente para usuarios con rol paciente.
admin/	Vistas accesibles únicamente para usuarios con rol admin.
sql/	Script SQL con CREATE TABLE e INSERT de datos.

1.3 Tecnologías utilizadas

Capa	Tecnología	Uso
Frontend	HTML5 + CSS3 + JavaScript	Estructura, estilos e interacción del cliente
Backend	PHP 8.x	Lógica del servidor, sesiones y autenticación
Base de datos	MySQL 8.x	Almacenamiento y consulta de datos
Servidor	Apache (XAMPP local)	Entorno de desarrollo local
Versiones	Git + GitHub	Control de versiones del proyecto

2. Diseño de la Base de Datos

La base de datos optica_db almacenará toda la información necesaria para la gestión de la óptica. El diseño está normalizado hasta la Tercera Forma Normal (3FN), evitando las redundancias y garantizando la integridad mediante claves foráneas.

2.1 Diagrama Entidad–Relación (E/R)

El diagrama recoge cuatro entidades principales: USUARIOS, PACIENTES, REVISIONES y CITAS. Sus relaciones son las siguientes:

Relación	Tablas involucradas	Cardinalidad	Descripción
usuarios ⟶ pacientes	usuarios.id = pacientes.usuario_id	1 : 1	Un usuario tiene exactamente un registro de paciente
pacientes ⟶ revisiones	pacientes.id = revisiones.paciente_id	1 : N	Un paciente puede acumular múltiples revisiones
pacientes ⟶ citas	pacientes.id = citas.paciente_id	1 : N	Un paciente puede tener múltiples citas programadas

2.2 Modelo Relacional — Tablas detalladas

A continuación se detalla cada tabla con sus campos, tipos de datos y restricciones. Los campos marcados como PK son claves primarias y los FK son claves foráneas.

Leyenda: **PK** = Clave Primaria **FK** = Clave Foránea **NOT NULL** = campo obligatorio

Tabla usuarios

Almacena las credenciales y el rol de todos los usuarios del sistema.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	**PK · AUTO_INC**	Identificador único del usuario
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre del usuario
apellidos	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellidos del usuario
email	VARCHAR(150)	NOT NULL · UQ	Correo electrónico usado como login
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña cifrada con password_hash()
rol	ENUM	NOT NULL	Rol: 'paciente' o 'admin'
fecha_registro	DATETIME	DEFAULT NOW()	Fecha y hora de creación del registro

Tabla pacientes

Extiende el usuario con datos clínicos y de contacto del paciente.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	**PK · AUTO_INC**	Identificador único del paciente
usuario_id	INT	**FK → usuarios**	Referencia al usuario vinculado (1:1)
dni	VARCHAR(9)	NOT NULL · UQ	Documento Nacional de Identidad
fecha_nacimiento	DATE	NOT NULL	Fecha de nacimiento
telefono	VARCHAR(15)	NULL	Número de teléfono de contacto
direccion	VARCHAR(200)	NULL	Dirección postal del paciente

Tabla revisiones

Registra cada revisión ocular: graduación de ambos ojos y diagnóstico.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	**PK · AUTO_INC**	Identificador único de la revisión
paciente_id	INT	**FK → pacientes**	Referencia al paciente revisado
fecha	DATE	NOT NULL	Fecha en que se realizó la revisión
optometrista	VARCHAR(100)	NULL	Nombre del optometrista responsable
od_esfera	DECIMAL(4,2)	NULL	Graduación esfera ojo derecho
od_cilindro	DECIMAL(4,2)	NULL	Graduación cilindro ojo derecho
od_eje	INT	NULL	Eje cilindro ojo derecho (0–180°)
oi_esfera	DECIMAL(4,2)	NULL	Graduación esfera ojo izquierdo
oi_cilindro	DECIMAL(4,2)	NULL	Graduación cilindro ojo izquierdo
oi_eje	INT	NULL	Eje cilindro ojo izquierdo (0–180°)

diagnostico	TEXT	NULL	Diagnóstico anotado por el profesional
observaciones	TEXT	NULL	Notas adicionales de la revisión

Tabla citas

Gestiona las citas de los pacientes, incluyendo su estado actual.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	**PK · AUTO_INC**	Identificador único de la cita
paciente_id	INT	**FK → pacientes**	Referencia al paciente que solicita la cita
fecha_hora	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora de la cita
motivo	VARCHAR(200)	NULL	Motivo o descripción de la visita
estado	ENUM	DEFAULT 'pend.'	Estado: pendiente/confirmada/cancelada/completada

Todos los datos de muestra son ficticios y tienen exclusivamente fines educativos. La aplicación no gestiona datos sanitarios reales ni integra sistemas de pago.